

Documentação DevOps - Agro Café ERP

Parabéns! A estrutura profissional de hospedagem e portabilidade do sistema Agro Café foi gerada com sucesso. Este guia servirá como a **Bíblia da Infraestrutura** do projeto, garantindo que o sistema possa ser migrado e recuperado com extrema facilidade no futuro.

O que foi entregue?

- Dockerização Completa:** O sistema foi empacotado em imagens Docker isoladas e escaláveis. Foram criados os arquivos `Dockerfile` para o Front e Back configurados para ambientes de produção. O `docker-compose.yml` agora une o Frontend, Backend e o Banco PostgreSQL de forma profissional.
- Automação de Backup e Retenção (`backup.sh`):** Um script seguro que copia dados, uploads, comprime tudo, criptografa usando AES-256 e joga na nuvem (Google Drive/OneDrive) utilizando a CLI `rclone`. Ele também apaga backups antigos automaticamente (retenção de 7 dias).
- Plano de Disaster Recovery (`restore.sh`):** Um script prático que permite, com apenas um comando, reverter e decryptar o último backup em caso de perda total.
- Proteção do Código Fonte:** Criamos um pipeline via GitHub Actions que é ativado todos os domingos para auditar e fazer backup do código.

[!IMPORTANT]

A chave de criptografia gerada ou injetada no script de backup (`ENCRYPTION_KEY`) deve ser guardada em um gerenciador de senhas seguro (ex. Bitwarden, 1Password, Cofre do Google). Se houver perda total e não tivermos essa chave, o arquivo `.tar.gz.enc` baixado do Google Drive ficará inacessível para sempre.

🔗 Como iniciar em um Novo Servidor (Migração Rápida)

Siga este passo a passo caso precise mudar de provedor de hospedagem (Ex: indo para DigitalOcean, AWS ou Hetzner).

Passo 1: Preparar o Servidor

Compre sua nova VPS, conecte nela via SSH e rode:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install docker.io docker-compose rclone -y
```

Passo 2: Recuperar o Código Fonte e os Backups

- Faça o clone do repositório:

```
git clone <SUA-URL-DO-GITHUB> /opt/agrocafe
cd /opt/agrocafe/app
```

- Configure o Rclone (apenas para conectar seu Google Drive/OneDrive):

```
rclone config
# Siga as instruções da tela para vincular sua conta Cloud. O nome do remote deve ser "gdrive" ou edite o backup.sh.
```

- Baixe o último backup disponível na sua nuvem.

Passo 3: Executar o Restore

Com o arquivo criptografado na máquina, execute o script de restore:

```
cd /opt/agrocafe/app/scripts
chmod +x restore.sh
./restore.sh caminho_para_o_backup.tar.gz.enc
```

Ele pedirá a chave e colocará o SQLite, o PostgreSQL e as imagens do /uploads em seus devidos lugares.

Passo 4: Subir a Aplicação

```
docker-compose up -d --build
```

O sistema já subirá as tabelas do PostgreSQL e conectará o Frontend no porto 3000 e o Backend no porto 3001! Em seguida basta expor a porta 3000 no NGINX e colocar o SSL da Cloudflare!

📅 Agendamento de Backup

Para garantir que o `backup.sh` rode todo dia às 03:00 da manhã sem intervenção humana, ative-o no servidor principal adicionando ao Crontab:

```
crontab -e
```

Insira esta linha no final do arquivo:

```
0 3 * * * /opt/agrocafe/app/scripts/backup.sh >> /var/log/agrocafe_backup.log 2>&1
```

[!TIP]

Periodicamente, teste o processo de restauração localmente com a cópia de um backup do Google Drive. Fazer testes semestrais de Disaster Recovery garante que a chave criptográfica está correta e que você estará blindado em casos reais.